

$$\begin{array}{r} 0 \\ 13 \\ \hline 13 \\ 3 \end{array} W$$

FH Vorarlberg
Elektronik und Informationstechnologie Dual
2. Semester, FS2025

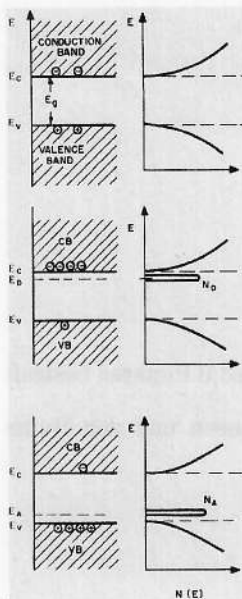
Prüfung: Halbleitertechnik

Lehrbeauftragte: Stefan Stark und Peter Widerin
Montag 30. Juni 2025

Prüfungsbedingung:

- Prüfungsdauer: 2x 45 min
- Maximale Punktezahl: 70
- Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner
- Bitte Deckblatt mit Namen beschriften
- Jede Art von (versuchtem) Schwindeln wird sofort mit Abgabe und 0 Punkten bestraft
- Nach Beenden der Prüfung bitte das Blatt am Platz liegen lassen und den Raum verlassen

1. Ein intrinsischer, ein p-dotierter und ein n-dotierter Halbleiter sind im folgenden Bild dargestellt, bitte beschriften. Wo liegt die Fermi-Energie? Zeichne zu jedem der drei Fälle die Fermifunktion ein (E bezogen auf die y-Achse der Abbildung). Skizziere die Elektronendichte n und Löcherdichte p für die drei Fälle als Funktion der Energie. Welche Beziehung gilt zwischen Elektronendichte und Löcherdichte? (5P)



intrinsisch

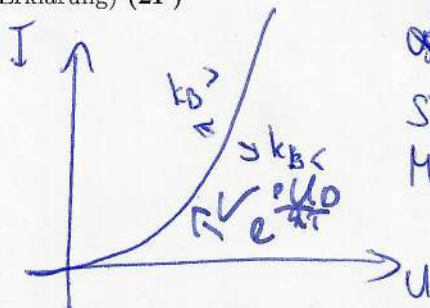
n-dotiert

p-dotiert

2. Beschreibe den photoelektrischen Effekt. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Energie und Frequenz eines Photons? (2P)

Je größer die Frequenz eines Photons, umso größer die Energie $E = h \cdot \omega$

3. Wie hängt die Diodenkennlinie mit dem Boltzmann-Faktor zusammen? (Skizze und Erklärung) (2P)



größer Boltzmann-Faktor, steilere Kurve. Mit größerem Boltzmann-Faktor kann Strom schneller fließen.

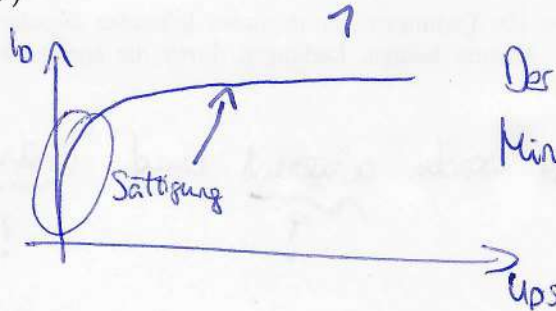
4. Gegeben sei ein n-dotierter Halbleiter mit Donatoren-Dichte N_D . Welche Aussagen stimmen in der Sättigung? (2P)

- ☒ Elektronen sind Minoritätsladungsträger
- ☐ Elektronen sind Majoritätsladungsträger
- ☐ $n \approx N_D$
- ☒ $n \approx \frac{n_i^2}{N_D}$
- ☐ $p \approx \frac{n_i^2}{N_A}$

5. Beim Hall-Effekt werden Ladungsträger eines konstanten Stromen durch ein Magnetfeld abgelenkt. Dadurch entsteht eine elektrische Spannung quer zur Stromrichtung. Was kann nicht aus der Hall-Spannung abgelesen werden? (2P)

- ☐ die Stärke des Magnetfeldes
☐ das Vorzeichen der am Strom beteiligten Ladungen
☒ die Geschwindigkeit der Ladungsträger

6. Zeichne die Strom/Spannungskennlinie eines MOS-Transistors mit Bezeichnung der verschiedenen Bereiche. Wo ist die Kanallängenmodulation ersichtlich und wie kommt sie zustande? Besteht der Strom im Kanal aus Majoritäts-oder/und Minoritätsladungen? (5P)



Der Strom besteht aus Minoritätsladungen f.

7. Was bezeichnet man als Dispersions-Relation? (2P)

- ☐ Energie-Impulsbeziehung eines Teilchens
☒ Zusammenhang zwischen Wellenvektor und Kreisfrequenz einer Welle
☐ Position/Geschwindigkeitsdiagramm

8. Was versteht man im Halbleiter unter dem Konzept eines "Loches"? (2P)

In einem Loch ist die Elektronendichte niedriger.?

9. Welche Aussagen zur Diffusion stimmen? (2P)

- ☒ Der mittlere Teilchenstrom zeigt in Richtung abnehmender Konzentration
 nicht $\Rightarrow$ ☒ Alle Teilchen bewegen sich in Richtung abnehmender Konzentration
☐ Jedes Teilchen im Diffusionsstrom bewegt sich völlig zufällig
☒ Der Teilchenstrom führt zu einem Konzentrationsausgleich zwischen Bereichen verschiedener Konzentration
☐ Der Diffusionsstrom wirkt immer dem Driftstrom entgegen.

10. Gegeben sei die Gesamtenergie E eines Teilchens mit Masse m in einem Potential $V(\mathbf{x})$. Wie lautet die zugehörige stationäre Schrödingergleichung? (2P)

- ☐ $E\Psi(\mathbf{x}, t) = [-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(\mathbf{x})]\Psi(\mathbf{x}, t)$
☐ $E\Psi(\mathbf{x}, t) = [-\frac{\hbar^2}{2m} + V(\mathbf{x})]\Psi(\mathbf{x}, t)$
☒ $E\Psi(\mathbf{x}, t) = [-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial}{\partial t} + V(\mathbf{x})]\Psi(\mathbf{x}, t)$

11. Aus den Elementen welcher Hauptgruppe können Halbleiter gebildet werden? (2P)

- ☒ jeweils gleich viele Atome aus der 3. und 5. Hauptgruppe
☐ 3. Hauptgruppe
☒ 4. Hauptgruppe
☐ jeweils gleich viele Atome aus der 2. und 5. Hauptgruppe

12. Was passiert mit einer Welle beim Eintritt in einen schmalen reaktiven Bereich welcher an dispersive Bereiche grenzt? (2P)

- ☐ sie wird vollständig reflektiert ✓
- ☒ sie dringt in den reaktiven Bereich ein ✓
- ☒ die Amplitude klingt im reaktiven Bereich exponentiell ab ✓
- ☐ ein Teil der Welle wird reflektiert ✓
- ☒ ein Teil der Welle "tunnelt" durch den reaktiven Bereich ✓
- ☒ die Welle tritt hinter dem reaktiven Bereich wieder als laufende Welle kleinerer Amplitude aus ✓

13. Welcher Vorgang transportiert die Ladungsträger in einem leitenden Bipolartransistor durch das Basis-Gebiet? Warum können Ladungen durch die sperrende Basis-Kollektordiode fließen? (3P)

Die Ladungsträger werden angeregt, und "ordnen" sich dementsprechend. ? ?

14. Zeichne den Verlauf von Majoritäts- und Minoritätsladungen an einem pn-Übergang. Was passiert mit Majoritätsladungen, die auf die andere Seite des Überganges gelangen? (2P)

15. Welche Annahmen werden im Drude-Modell für Leiter getroffen? Warum glänzen (d.h. spiegeln) die meisten Metalle im optischen Licht? Wie hängt das mit dem Drude-Modell zusammen? Was passiert mit den optischen Eigenschaften von Leitern bei hochfrequentem Licht? (3P)

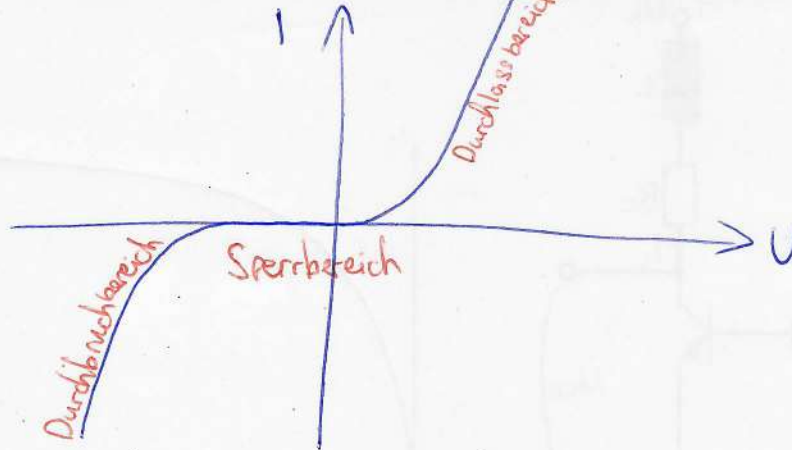
16. Was folgt für die Energiezustände von Elektronen in einem periodischen Potential? (2P)

- ☐ Es treten nur noch diskrete Energien auf ✓
- ☐ Die diskreten Energie weiten sich zu Energiebändern ✓
- ☒ Zwischen den Energiebändern gibt es reaktive Bereiche mit keinen erlaubten statischen Zuständen ✓

17. Beschreiben Sie den bei der Z-Diode auftretenden Lawineneffekt, auch Avalancheeffekt genannt. (2P) 2P

Die elektronen beginnen sich anzuordnen, und reißen andere Elektronen mit.
Das führt zu einer Kettenreaktion

18. Skizzieren Sie eine typische Z-Diodenkennlinie mit Durchlassbereich, Sperrbereich und Durchbruchbereich. Beschriften Sie in der Kennlinie die einzelnen Bereiche. (4P) 4P



19. Die Schaltung mit dem Basisspannungsteiler und der Gleich-Stromgegenkopplung (illustriert in Figure 1) soll so dimensioniert werden, dass der Arbeitspunkt auf

- $I_C = 50\text{mA}$
- $U_{CE} = 5\text{V}$

liegt. (6P) 4.5P

Die Versorgungsspannung der Schaltung liegt bei $U_{B1} = U_{B2} = 10\text{V}$ und als Transistor soll der Typ BC547B ($U_{BE} = 0.8\text{V}$, $\beta = 200$) verwendet werden. Der Basiswiderstand R_1 soll mit dem zehnfachen Basisstrom durchflossen werden ($I_{R1} = 10 \cdot I_B$).

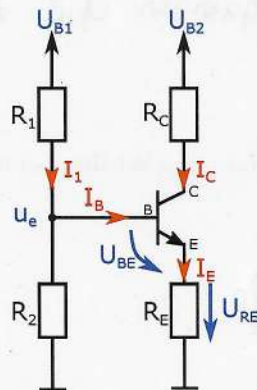


Figure 1: Arbeitspunktstabilisierung durch einen Spannungsteiler und Emitterwiderstand

20. Erkläre in eigenen Worten wie eine Gleich-Stromgegenkopplung funktioniert. (2P) 0.5

Man erzeugt einen Referenzwert auf einer Seite, welcher auf die Gegenseite gespiegelt wird.

21. Zeichnen Sie das Ausgangskennlinienfeld (I_C über U_{CE} , in Figure 2b) wenn man eine induktive Last mittels eine BJT schaltet (wie in Figure 2a dargestellt). (4P) 0

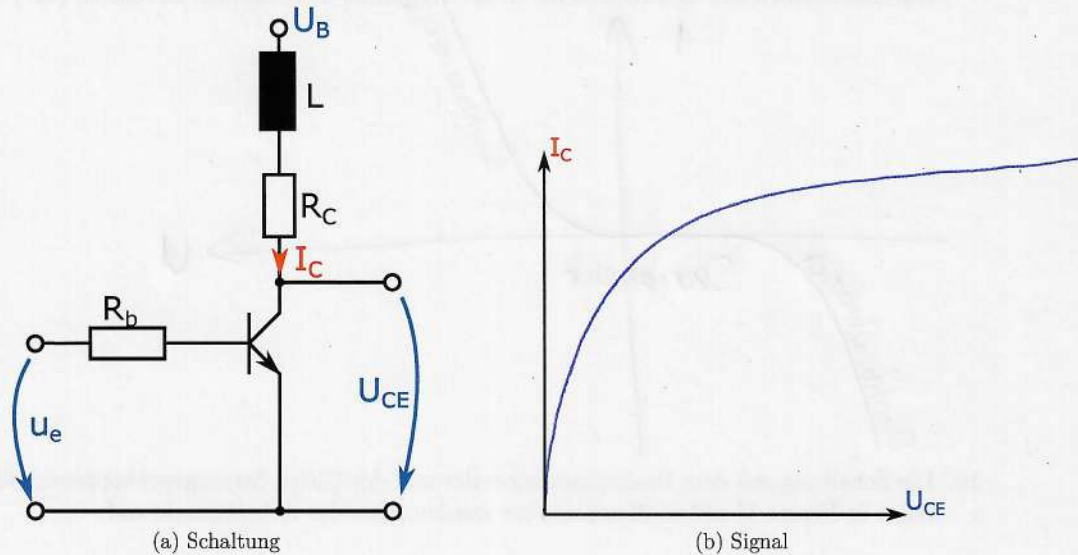
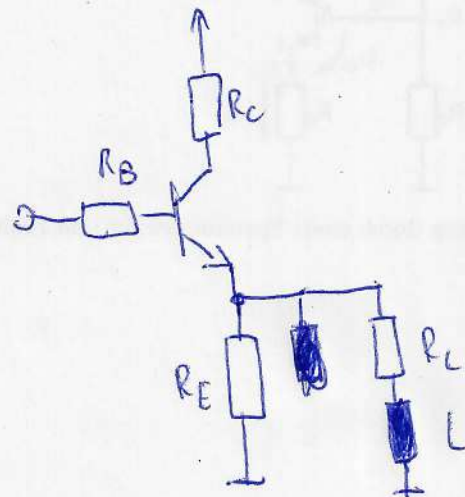


Figure 2: Schalten von Induktiven Lasten

22. Weshalb muss man bei induktiver Last den Schalter schützen? (2P) 0

Weil bei niedrigen Frequenzen die Last als Kurzschluss wirkt.

23. Zeichne eine Schutzschaltung für einen Schalter bei induktiver Last. (2P) 0



24. Ein Wechselspannungssignal wird mit einem FET verstärkt und über einen Lautsprecher wiedergegeben (dargestellt in Abbildung 3a).

- $R_L = 15\Omega$
- $R_1 = 100\Omega$
- $R_3 = 1M\Omega$
- $R_4 = 15\Omega$
- $C_1 = 1\mu F, C_2 = 470\mu F$

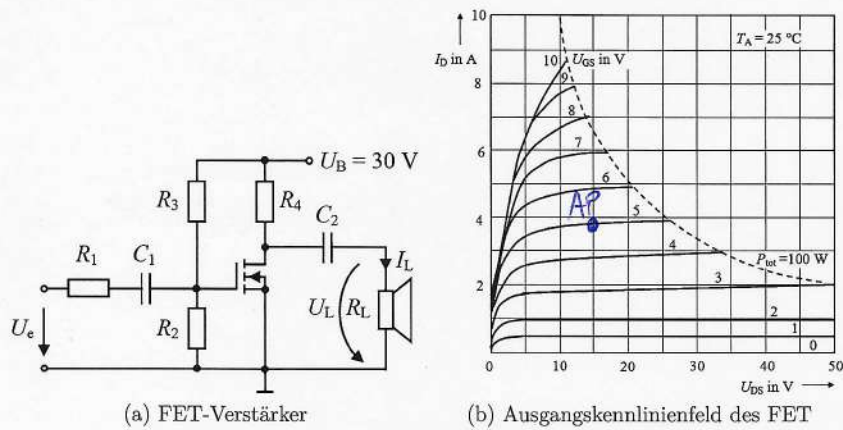


Figure 3: Schaltung und Ausgangskennlinienfeld

1. Um welchen Typ FET handelt es sich? (2P) 1

N-Kanal FET

2. Zeichnen Sie die Arbeitsgerade mit dem Arbeitspunkt AP in das Ausgangskennlinienfeld (Abbildung 3b) ein. (2P) 0

3. Berechnen Sie den erforderlichen Wert des Widerstandes R_2 . (2P)

Annahme $U_{GS} = 5V$

$U_{R2} = 5V$

$U_{R3} = 25V$

$$I_{R3} = I_{R2} = \frac{25V}{1M\Omega} = 25\mu A \Rightarrow R_2 = \frac{U_{R2}}{I_{R2}} = \frac{5V}{25\mu A} = 200k\Omega$$

4. Wie groß darf die Amplitude $U_{e,max}$ von U_e maximal sein, ohne dass U_L begrenzt (verzerrt) wird. (2P)

Maximal U_{GS}

$$19) I_C = 50 \text{ mA}$$

$$U_{CE} = 5 \text{ V}$$

$$U_{BE} = 0,8 \text{ V}$$

$$\beta = 200$$

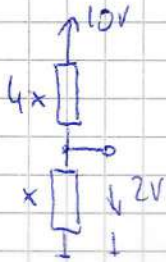
$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \underline{250 \mu\text{A}} \quad 0.5$$

$$I_{R1} = I_B = \underline{2,5 \text{ mA}} \quad 0.5$$

$$I_{R2} = I_{R1} - I_B = \underline{2,25 \text{ mA}} \quad 0.5$$

$$I_E = I_C + I_B = \underline{50,25 \text{ mA}} \quad 0.5$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{I_B}{I_{R2}} \Rightarrow R_1 = I_B \cdot R_2$$



$$U_E = 2 \text{ V}$$

$$U_{RE} = 2 \text{ V} - 0,8 \text{ V} = \underline{1,2 \text{ V}} \quad 0$$

$$U_{R2} = U_E = \underline{2 \text{ V}} \quad 0$$

$$U_{R1} = 10 \text{ V} - 2 \text{ V} = \underline{8 \text{ V}} \quad 0$$

$$U_{RC} = 10 \text{ V} - U_{CE} - U_{RE} = \underline{3,8 \text{ V}} \quad 0.5$$

$$R_E = \frac{U_{RE}}{I_E} = \frac{1,2 \text{ V}}{50,25 \text{ mA}} = \underline{23,88 \Omega} \quad 0.5$$

$$R_2 = \frac{U_{R2}}{I_{R2}} = \frac{2 \text{ V}}{2,25 \text{ mA}} = \underline{889 \Omega} \quad 0.5$$

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R1}} = \frac{8 \text{ V}}{2,5 \text{ mA}} = \underline{3,2 \text{ k}\Omega} \quad 0.5$$

$$R_C = \frac{U_{RC}}{I_{RC}} = \frac{3,8 \text{ V}}{50 \text{ mA}} = \underline{76 \Omega} \quad 0.5$$

24)